

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №2 «Участок купороса»

Спецификация оборудования с техническими характеристиками

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л2-СО

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-18.

Состав документа

- 1. Общие положения: назначение, границы лота, статусы поставки
- 2. Спецификация оборудования лота по участкам
- 3. Сводные показатели по лоту
- 4. Пояснения к составу оборудования и источники данных
- 5. Оборудование вне БИ и на границах лота
- 6. Открытые позиции

1. Общие положения

1.1 Назначение и состав документа

Спецификация содержит перечень основного и вспомогательного технологического оборудования Лота №2 «Участок купороса» в границах проектирования Базового инжиниринга с указанием назначения, определяющих технических характеристик, количества, материального исполнения, габаритов, массы, мощности электроприёмников и статуса поставки каждой позиции. Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Спецификация основного и вспомогательного технологического оборудования с указанием технических характеристик, в том числе габаритных размеров, массы, энергопотребления» (ТЗ на БИ ред. 4.1; пункт состава D-18).

Позиции сгруппированы по участкам в порядке технологического процесса; номер позиции — порядковый в пределах лота. Для позиций, имеющих номер по технологической схеме исходных данных, этот номер приведён в графе наименования (поз. по ИД). Форма спецификации — по ГОСТ 21.110-2013 с дополнительными графами по ТЗ (габариты, масса, энергопотребление).

Значения граф взяты из исходных данных Заказчика (ИД ч.1, ИД ч.2), Технического задания (ред. 4.1 от 25.08.2026) и расчётной модели КВАНТ. Значения, добавленные из текстовых разделов исходных данных и пояснительной записки, приведены в графах с указанием источника; общее основание перечня — ниже, ключевые позиции и их источники — в разделе 4. Запись «по ТКП» в графах габаритов, массы и мощности означает, что характеристика в исходных данных не задана и уточняется по технико-коммерческому предложению изготовителя; знак «—» — характеристика в исходных данных не задана либо к позиции не применима.

Источник: ИД ч.2 (табл. 4.1, рис. 4.4 и 4.5); ТЗ на БИ ред. 4.1 — границы проектирования Лота №2 (п. 4.3) и состав оборудования (п. 4.4)

1.2 Границы лота и охват спецификации

Основное и вспомогательное технологическое оборудование и трубопроводы в границах проектирования. Две независимые нитки вакуумной кристаллизации: медный купорос (оборотный) и смешанный медно-никелевый купорос (товарный).

Участки лота по ТЗ: вакуумная кристаллизация медного купороса (2 ступени); растворение медного купороса; вакуумная кристаллизация смешанного медно-никелевого купороса (2 ступени); фасовка, пробоотбор и коммерческий учёт медно-никелевого купороса.

Режим работы: 345 дней/год, 8322 ч, круглосуточно.

Границы проектирования (фланцевые и иные точки передачи потоков) приведены в пояснительной записке и на принципиальной технологической схеме лота; спецификация охватывает оборудование внутри этих границ. Оборудование смежных участков, не входящее в объём Базового инжиниринга, в основную таблицу не включено и приведено справочно в разделе 5 — для увязки границ и выдачи заданий на стыке.

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л2-PFD — Принципиальная технологическая схема (PFD)
- ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование
- ОВЭ75-БИ-Л2-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)
- ОВЭ75-БИ-Л2-ЭС — Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень
- ОВЭ75-БИ-Л2-LL — Перечень трубопроводов, арматуры и приборов КИПиА (line list)
- ОВЭ75-БИ-Л2-СТ — Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки

1.3 Статусы поставки

Статус	Значение
Закуп	Серийное оборудование; поставляется комплектно изготовителем по результатам запроса технико-коммерческих предложений (не менее 2–3 ТКП на позицию — требование ТЗ).

Позиций, изготавливаемых по документации Исполнителя, в перечне нет. Комплектно по ТКП изготовителей поставляются 17 позиций из 17.

2. Спецификация оборудования Лота №2

Полужирным выделены ключевые позиции лота — основное оборудование, по которому выпускаются опросные листы и запрашиваются ТКП; перечень основного оборудования закрепляется протоколом с Заказчиком.

2.1 Кристаллизация медного купороса

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
1	Испаритель I ступени (выпарной аппарат) УУСС: испаритель EV-2 с выносным нагревателем Поз. по ИД: 4.1.1	Вакуумная кристаллизация оборотного медного купороса, I ступень	Напряжённость 22 800 м ³ /(м ² ·ч) по соковому пару; поток 49 417 м ³ /ч; расчётный D 2,17 м <i>Обогрев глухим паром, t = 40 °С</i>	1 (1 нитка)	Сталь 904L или аналог	D = 2,0 м; факт. 3,1 м ² ; коэфф. запаса 1,4 Объём аппарата 34,5 м ³ ; выносной подогреватель 63 м ² ; седиментационный цилиндр 0,3 м ² ; масса при интегральной поставке ориентировочно 8–15 т (уточняется по данным изготовителя) Источник: ИД ч.2 рис. 4.4; оценка Исполнителя	22 кВт (циркуляционный насос 633 м ³ /ч) Источник: ИД ч.2 рис. 4.4	Закуп
2	Испаритель II ступени (выпарной аппарат) УУСС: испаритель EV-2 с принудительной циркуляцией, под доп. разрежением Поз. по ИД: 4.1.2	Вакуумная кристаллизация медного купороса, II ступень	Напряжённость 22 000 м ³ /(м ² ·ч); поток 23 032 м ³ /ч; расчётный D 1,05 м <i>t = 20 °С; работа за счёт более глубокого разрежения от парового эжектора</i>	1	Сталь 904L или аналог	D = 2,0 м; факт. 3,1 м ² ; коэфф. запаса 3,0 Унифицирован с аппаратом I ступени (объём 34,5 м ³), без подогревателя Источник: ИД ч.2 рис. 4.4	по ТКП	Закуп
3	Паровой эжектор Поз. по ИД: 4.1.2	Создание глубокого разрежения на II ступени	288 кг/ч по соковому пару; Q расч. 375 кг/ч; P = 0,013 атм (10 мм рт. ст.) Рабочий пар 0,75 т/ч, 6 атм; всасывание 0,013–0,02 атм Источник: ИД ч.2 рис. 4.4	1	Сталь 904L или аналог	коэфф. запаса 1,3	по ТКП	Закуп
4	Барометрический конденсатор Поз. по ИД: 4.1.3	Конденсация сокового пара испарителей и пара эжектора, орошение холодной оборотной водой	Поток 3,24 т/ч; Q расч. 4,5 т/ч; P = 0,075 атм (55 мм рт. ст.)	1	—	коэфф. запаса 1,4 D 2,0 м; расход охлаждающей воды 380 м ³ /ч Источник: ИД ч.2 рис. 4.4	по ТКП	Закуп

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
5	Репульпатор (реактор с мешалкой) Поз. по ИД: 4.1.4	Хранение пульпы медного купороса перед центрифугой	Запас объёма 0,5 ч; поток 2,5 м³/ч; расч. 1,27 м³ Насос откачки пульпы 21 м³/ч Источник: ИД ч.2 рис. 4.4	1	Сталь 904L или аналог	V = 2,5 м³; факт. 2,0 м³; коэфф. запаса 1,6	по ТКП	Закуп
6	Бак маточника Поз. по ИД: 4.1.5	Хранение маточника; обогревается	Запас объёма 0,5 ч; поток 1,39 м³/ч; расч. 0,69 м³	1	Сталь 904L или аналог	V = 1,2 м³; факт. 1,0 м³; коэфф. запаса 1,4	по ТКП	Закуп
7	Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой Поз. по ИД: 4.1.6	Обезвоживание кристаллов медного купороса, I стадия	Поток 1,70 т/ч; Q расч. 2,5 т/ч	2	Сталь 904L или аналог	коэфф. запаса 1,5	15 кВт; 1800 об/мин Источник: ИД ч.2 табл. 4.1	Закуп

2.2 Растворение купороса

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
8	Репульпатор растворения купороса Два последовательных аппарата Поз. по ИД: 4.1.7	Растворение медного купороса в растворе от электроэкстракции	Время контакта 1,0 ч; поток 5,93 м³/ч	2	Сталь 316L / полимер	V = 5,0 м³; факт. 8,0 м³; коэфф. запаса 1,3	по ТКП	Закуп

2.3 Кристаллизация смешанного купороса

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
9	Испаритель I ступени Поз. по ИД: 4.1.23	Вакуумная кристаллизация смешанного медно-никелевого купороса, I ступень, $t = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$	Напряжённость 22 000 $\text{м}^3/(\text{м}^2\cdot\text{ч})$; поток 17 647 $\text{м}^3/\text{ч}$; расч. D 0,80 м <i>Диаметр испарителей увеличен по результатам уточняющих расчётов, предоставляемых в ТР</i>	1	Сталь 904L или аналог	D = 1,3 м; коэфф. запаса 1,7 Объём аппарата 8,9 м^3 ; подогреватель 25 м^2 Источник: ИД ч.2 рис. 4.5	11 кВт (циркуляционный насос 251 $\text{м}^3/\text{ч}$) Источник: ИД ч.2 рис. 4.5	Закуп
10	Испаритель II ступени Поз. по ИД: 4.1.24	Вакуумная кристаллизация смешанного купороса, II ступень, $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	Напряжённость 22 000 $\text{м}^3/(\text{м}^2\cdot\text{ч})$; поток 5530 $\text{м}^3/\text{ч}$; расч. D 0,25 м	1	Сталь 904L или аналог	D = 1,3 м; коэфф. запаса 5,3 Унифицирован с аппаратом I ступени нитки (объём 8,9 м^3) Источник: ИД ч.2 рис. 4.5	по ТКП	Закуп
11	Паровой эжектор Поз. по ИД: 4.1.24	Создание разрежения на II ступени	69 $\text{кг}/\text{ч}$ по соковому пару; Q расч. 90 $\text{кг}/\text{ч}$; P = 0,013 атм Рабочий пар 0,18 т/ч Источник: ИД ч.2 рис. 4.5	1	—	коэфф. запаса 1,3	по ТКП	Закуп
12	Барометрический конденсатор Поз. по ИД: 4.1.25	Конденсация сокового пара, орошение холодной оборотной водой	Поток 9,1 т/ч; Q расч. 12,0 т/ч; P = 0,075 атм	1	—	коэфф. запаса 1,3 D 1,0 м; расход охлаждающей воды 138 $\text{м}^3/\text{ч}$ Источник: ИД ч.2 рис. 4.5	по ТКП	Закуп
13	Бак маточника 2 Поз. по ИД: 4.1.26	Хранение маточника; обогрев острым паром. Маточник направляется в ЦЭН — при транспортировке обеспечить $t \geq 30\text{--}40\text{ }^{\circ}\text{C}$ либо разбавить водой на 15–20 %	Запас объёма 12,0 ч; поток 0,80 $\text{м}^3/\text{ч}$; расч. 9,64 м^3	1	Сталь 904L или аналог	V = 16,0 м^3 ; факт. 12,8 м^3 ; коэфф. запаса 1,3	по ТКП	Закуп

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
14	Репульпатор Поз. по ИД: 4.1.27	Хранение пульпы смешанного купороса	Запас объёма 0,5 ч; поток 1,2 м³/ч; расч. 0,60 м³ Насос откачки пульпы 10 м³/ч Источник: ИД ч.2 рис. 4.5	1	Сталь 904L или аналог	V = 1,2 м³; факт. 1,0 м³; коэфф. запаса 1,6	по ТКП	Закуп
15	Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой Поз. по ИД: 4.1.28	Обезвоживание и промывка кристаллов смешанного купороса, II стадия	Поток 0,80 т/ч; Q расч. 1,5 т/ч <i>Промывка первичным раствором из бака поз. 4.1.22; фугат — на II ступень выпарки</i>	2	Сталь 904L или аналог	коэфф. запаса 1,9	по ТКП	Закуп

2.4 Кристаллизация — общее оборудование ниток

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
16	Пароэжекторный блок (ПЭБ) Эжектор + конденсатор ПЭБ + вакуум-насос Поз. по ИД: поз. 6 рис. 4.4/4.5	Обеспечение вакуума в конденсаторе	Нитка 1: эжектор 0,27 т/ч, конденсатор D 0,5 м (32 м³/ч), вакуум-насос ВВН1-6; нитка 2: эжектор 0,16 т/ч, конденсатор D 0,5 м (18 м³/ч), вакуум-насос ВВН1-3 Источник: ИД ч.2 рис. 4.4, 4.5	по 1 на нитку	—	по ТКП	по ТКП	Закуп

2.5 Фасовка

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
17	Оборудование фасовки, пробоотбора и коммерческого учёта медно-никелевого купороса	Фасовка в биг-беги с ПЭ-вкладышем, пробоотбор, весовой учёт	Остаточная влажность купороса 4–6 % Ленточный транспортёр купороса; весовой дозатор коммерческого учёта; пробоотбор; фасовка в биг-беги с ПЭ-вкладышем Источник: ИД ч.2 рис. 4.5; ТЗ п. 4.4	Комплект	—	по ТКП	по ТКП	Закуп

3. Сводные показатели по лоту

Позиций в спецификации	17 (участков — 5)
Ключевые позиции (основное оборудование)	3
Распределение по статусам поставки	Закуп — 17
Количество задано	17 из 17 позиций; по остальным — уточняется на стадии ОТР и по ТКП
Габариты или масса заданы	15 из 17 позиций; по остальным — по ТКП изготовителей
Мощность электроприёмников задана	3 из 17 позиций
Установленная мощность по позициям с единичным значением	≈63 кВт: Испаритель I ступени (выпарной аппарат) — 1 × 22 кВт; Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга — 2 × 15 кВт; Испаритель I ступени — 1 × 11 кВт

Суммирование выполнено только по позициям, для которых задано одно значение мощности и целое количество единиц; позиции с диапазоном мощности и без данных в сумму не входят. Полная таблица электроприёмников лота сводится в документе по электроснабжению после получения ТКП.

4. Пояснения к составу оборудования и источники данных

Основание — раздел пояснительной записки «Перечень основного и вспомогательного оборудования; опросные листы; монтаж».

Состав по ТЗ п. 4.4 и спецификациям ИД (рис. 4.4/4.5, табл. 4.1); материал основного оборудования — 904L или аналог; запас производительности 30 %.

НИТКА 1 (медный купорос): выпарной аппарат I ступени (D 2,0 м, V 34,5 м³, подогреватель 63 м², циркуляционный насос 633 м³/ч/22 кВт, седиментационный цилиндр 0,3 м², труба контура 1,01 м³); выпарной аппарат II ступени (унифицирован, без подогревателя); паровой эжектор (0,75 т/ч, 6 атм, всас 0,013–0,02 атм, 0,375 т/ч по соковому); барометрический конденсатор D 2,0 м (380 м³/ч); ПЭБ (эжектор 0,27 т/ч + конденсатор D 0,5 м, 32 м³/ч + ВВН1-6); репульпатор 2,5 м³ с насосом 21 м³/ч; пульсирующие центрифуги 2 шт. × 2,5 т/ч (1800 об/мин, 15 кВт); бак фугата 1 м³ с 2 погружными насосами 1,5 м³/ч.

НИТКА 2 (смешанный купорос): выпарной аппарат I ступени (D 1,3 м, V 8,9 м³, подогреватель 25 м², циркуляционный насос 251 м³/ч/11 кВт); выпарной аппарат II ступени (унифицирован); эжектор 0,18 т/ч (0,090 т/ч по соковому); барометрический конденсатор D 1,0 м (138 м³/ч); ПЭБ (эжектор 0,16 т/ч + конденсатор D 0,5 м, 18 м³/ч + ВВН1-3); репульпатор 1,2 м³ с насосом 10 м³/ч; центрифуги 2 шт. × 1,5 т/ч; баки фугата и промвод по 1,0 м³ с погружными насосами; ленточный транспортёр купороса; узел фасовки в биг-беги с ПЭ-вкладышем (весовой дозатор коммерческого учёта, пробоотбор).

ОБЩЕЕ: баки питания/маточников с мешалками и погружными насосами (в т.ч. обогреваемые поз. 4.1.5, 4.1.26, бак 4.1.22), репульпатор растворения купороса 5–8 м³ с обогревом острым паром; трубопроводы, арматура (904L/полимеры), теплоизоляция; металлоконструкции этажерок; АСУ с КИПиА.

Опросные листы, требования к монтажу и исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления в настоящем документе не повторяются — см. ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ, ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ, ОВЭ75-БИ-Л2-МТ.

4.1 Определяющие позиции и источники значений

Позиция	Значение	Источник
Испарители	4 шт.: 2 × (D 2,0 м; 34,5 м ³) и 2 × (D 1,3 м; 8,9 м ³); напряжённость парового пространства 22 800/22 000 м ³ /(м ² ·ч), потоки пара 49 417 / 23 032 / 17 647 / 5530 м ³ /ч	ИД рис. 4.4/4.5; табл. 4.1
Центрифуги	2 × 2,5 т/ч + 2 × 1,5 т/ч, пульсирующие, 1800 об/мин	ИД табл. 4.1, рис. 4.4/4.5
Вакуумное хозяйство	2 эжектора II ступеней + 2 ПЭБ (ВВН1-6, ВВН1-3) + 2 барометрических конденсатора (D 2,0 и 1,0 м) + 2 конденсатора ПЭБ (D 0,5 м)	ИД рис. 4.4/4.5
Материал	904L или аналог — все аппараты и трубопроводы растворного тракта	ИД разд. 4.2.1
Сборник маточника 1 с насосами	прямо поименован в перечне Лота №2 ТЗ v4.1 (после выпарного аппарата I ступени); объём — по балансу маточника-1, подогрев — пар через фланец на крышке (граница v4.1)	ТЗ v4.1, перечень оборудования Лота №2

4.2 Нормативные документы, определяющие требования к оборудованию

Документ	Область применения
ГОСТ 34233.1/34233.2-2017	Прочностные расчёты сосудов в составе ОЛ и техтребований
ТР ТС 010/2011	Безопасность машин и оборудования — декларирование/сертификация комплектных машин (центрифуги, насосы)

5. Оборудование вне БИ и на границах лота

5.1 Позиции лота на границе объёма поставки

Позиций со статусом «вне БИ» или «в наличии у Заказчика» в перечне лота нет: всё оборудование основной таблицы входит в объём поставки, определяемый Базовым инжинирингом.

5.2 Данные на границах лота (задания на стыке)

Сводка по разделу пояснительной записки «Интерфейсы с другими лотами, ЦЭН и общеплощадочными системами».

Стык	Данные на границе	Источник
Вход из медного контура	фильтрат 42,2 тыс. м³/год; подводящий трубопровод — вне лота (v4.1)	ТЗ v4.1 (границы); ТЗ п. 4.1
Из Лота №3	бедный электролит 3,2–3,5 м³/ч (26,6–29,1 тыс. м³/год) при отсечке 27,3 тыс. м³/год	ИД табл. 3.1; ТЗ (данные Лота №3); расчёт БИ
В ЦЭН	маточник-2 1,8 тыс. м³/год; 55 т/год Ni, 720 т/год H ₂ SO ₄ ; подогрев/разбавление 10–15 %	ИД п. 1.4.2.2; расчёт БИ
Из Лота №1/теплоцентра	пар 0,6 МПа 4,3–4,4 т/ч; возврат конденсата ≈3,0 т/ч	ИД п. 1.3.13; расчёт БИ
Кислая СОВ	568 м³/ч; на градирню ≈3,1–3,2 МВт; профицит 4,7 м³/ч	ИД рис. 4.4/4.5, п. 1.3.12; расчёт БИ
На NNN	6 658 т/год в биг-бегах (≈19 т/сут через склад)	ИД табл. 3.1; расчёт БИ

5.3 Смежное оборудование вне БИ (справочно)

Оборудование смежных участков гидрометаллургического передела, примыкающее к лоту по материальному потоку. В объём поставки лота не входит; параметры заданы ИД ч.2 табл. 4.1 и приводятся для увязки границ и проверки исходных требований смежникам.

Наименование (поз. по ИД)	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты
Намывные фильтры контрольной фильтрации Поз. по ИД: 4.1.20	Получение фильтрата с минимальным количеством твёрдого — питание Лотов №2 и №3	Удельная нагрузка 0,50 м³/(м²·ч); поток 130,0 м³/ч; расч. 259,9 м² <i>Время набора осадка 90 % от продолжительности цикла; предусмотреть линии перефильтрации мутного фильтрата и проливов</i>	3 (параллельная работа)	Hastelloy G-35 или аналог	S = 120 м²; факт. 360 м²; коэфф. запаса 1,2

6. Открытые позиции

Перечень вопросов, определяемых на стадии Базового инжиниринга и по результатам запроса ТКП; до их закрытия соответствующие графы спецификации носят предварительный характер.

Определяется на стадии БИ: Количественная спецификация с массами и энергопотреблением — после получения бюджетных ТКП по основному оборудованию (ТЗ v4.1)

Определяется на стадии БИ: Габарит/масса испарителей и разбивка на транспортабельные части — по данным изготовителей

Определяется на стадии БИ: Габариты и масса по 2 позициям из 17 (в исходных данных не заданы) — по ТКП изготовителей; массы самых тяжёлых неразъёмных частей — в требованиях к монтажу.

Определяется на стадии БИ: Установленная мощность электроприёмников по 14 позициям из 17 — по ТКП; сводная таблица электроприёмников — в документе по электроснабжению.

Определяется на стадии БИ: Итоговая редакция спецификации (характеристики, габариты, массы, энергопотребление по всем позициям) — после получения бюджетных ТКП не менее чем от 2–3 изготовителей на каждую позицию основного оборудования.